探索のしくみ / 1〜15で実行

並べておくと、探し方が変わる

15個の数字から「13」を見つける。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

先頭から、ひとつずつ

13回

真ん中から、範囲を半分に

4回

同じデータでも、並び方を使うと調べる場所を減らせる。

条件：昇順の配列 1〜15 ／ 比較回数＝訪問した要素数

先頭からなら、13まで13回

線形探索：見つかるまで、左から順に照合



1 → 2 → 3 → … → 12 → 13

13

回の比較

今回は13回目で見つかった。
並んでいないデータにも使える。

条件：昇順の配列 1〜15 ／ 比較回数＝訪問した要素数

真ん中で分けると、4回で届く

1 範囲 1〜15

13 > 8：右へ



2 範囲 9〜15

13 > 12：右へ



3 範囲 13〜15

13 < 14：左へ



4 範囲 13〜13

13 = 13：発見

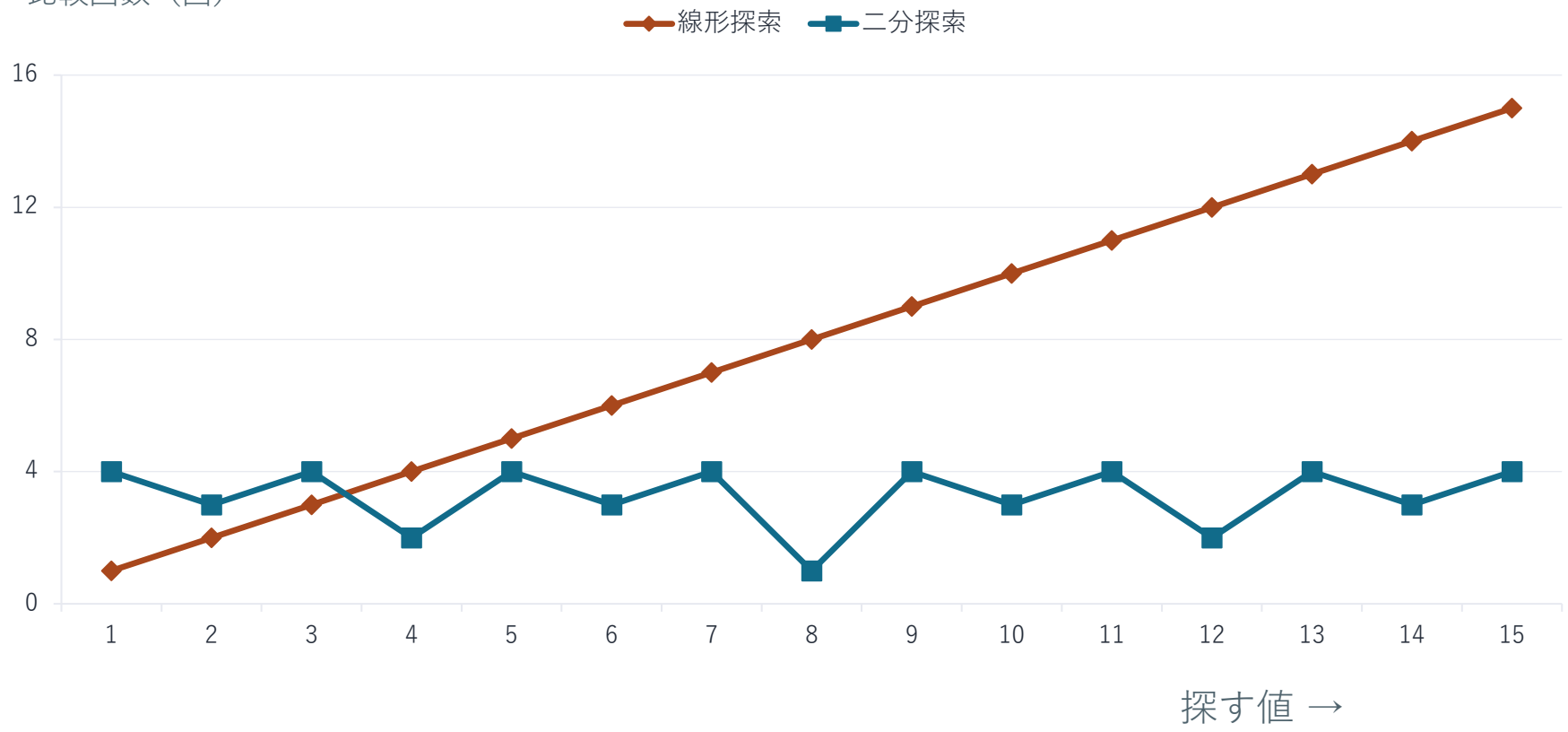


茶色＝照合する中央の値　　8 → 12 → 14 → 13 の4回

条件：昇順の配列 1〜15 ／ 比較回数＝訪問した要素数

15個すべてで試すと、最大4回

目的値を1〜15に変えて、全15通りを実行



実行結果：input/data.json ／ 配列内に存在する値だけを比較

二分探索の最大

4回

この15通りでは、
線形探索は最大15回。

条件：昇順の配列 1〜15 ／ 比較回数＝訪問した要素数

使える条件も、いっしょに覚える

二分探索の前提は「昇順が保たれていること」。

今回、確かめたこと

1〜15の全15通り
二分探索の比較は最大4回

今回、測っていないこと

実際にかかる秒数
並べ替えにかかる手間

「比較が少ない」と「何倍速い」は、分けて考える。